

Závěrečná samostatná práce

Príručka „Môj Linux“

zadanie a sprievodca pre vypracovanie

Meno a priezvisko: Adam Šichta

Trieda: 2.D

Použitá distribúcia: Linux Mint 22.3 (Zena)

Dátum odovzdania: 16. 6. 2026

Osobná karta systému

V tejto časti sa nachádzajú identifikačné údaje mojej virtuálnej mašiny, ktoré slúžia ako jednoznačný dôkaz pravosti a originality vypracovania. Všetky hodnoty sú naviazané na moju inštaláciu a môj používateľský profil.

Údaj	Hodnota
Hostname / používateľ	adam@adam-VirtualBox
Distribúcia	Linux Mint 22.3 (Zena)
Verzia jadra	6.14.0-37-generic
Machine-ID (prvých 8 znakov)	4266fcee
MAC adresa sieťovej karty	08:00:27:9e:b9:e0
Moje UID	1000

1. Úvod — prečo práve táto distribúcia

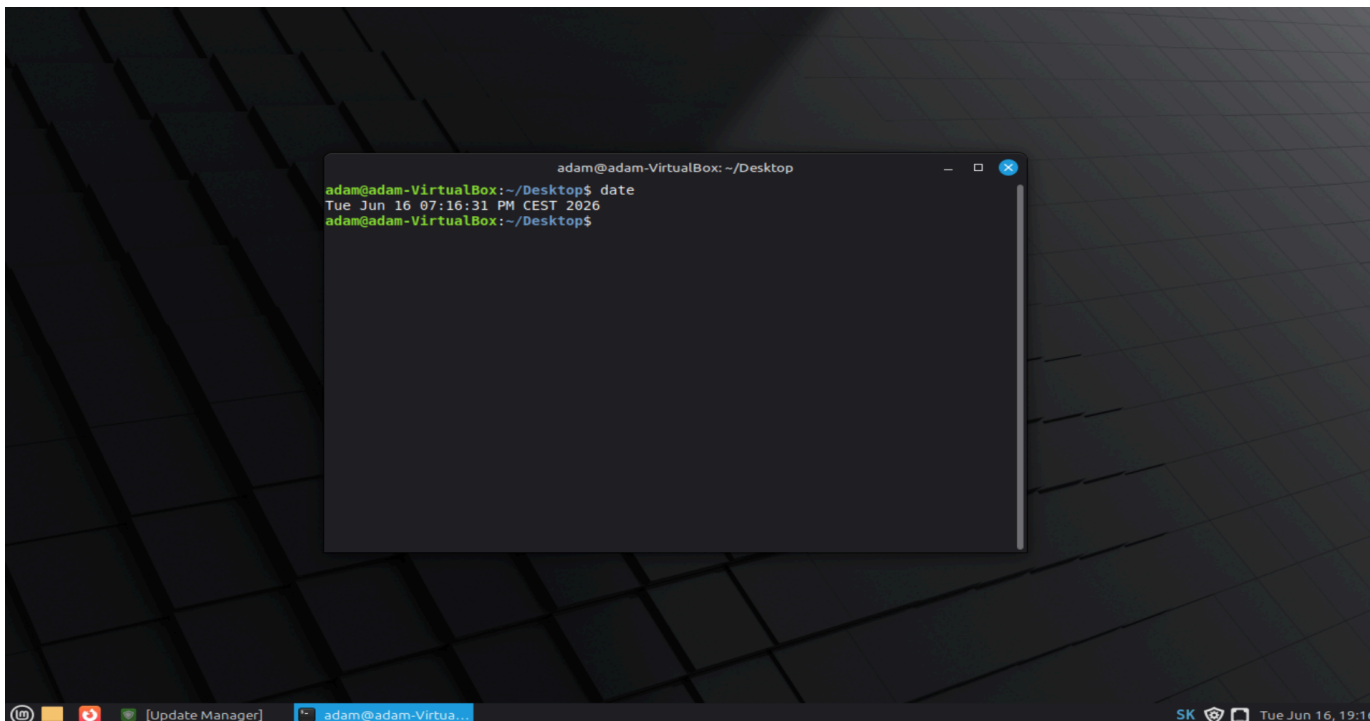
Pre vypracovanie záverečnej práce som si zvolil operačný systém **Linux Mint 22.3 (Zena)**. Táto populárna distribúcia patrí do rodiny **Debian/Ubuntu**, z čoho vyplýva jej vysoká stabilita, bezpečnosť a dostupnosť obrovského množstva softvérových balíkov prostredníctvom správcu balíkov **apt**.

Linux Mint som si vybral z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je používateľské rozhranie, ktoré sa svojou logikou a rozložením prvkov (hlavný panel, ponuka Štart) veľmi podobá operačnému systému Windows, vďaka čomu je prechod na Linux pre začiatočníka prirodzený a jednoduchý. Druhým dôvodom je skvelá pripravenosť systému ihneď po inštalácii, keďže už obsahuje väčšinu potrebných ovládačov, multimediálnych kodekov a kancelárskych aplikácií.

2. Inštalácia vo VirtualBoxe

Inštalácia systému prebehla v prostredí Oracle VirtualBox. Vytvoril som novú virtuálnu mašinu s dostatočnou kapacitou operačnej pamäte a virtuálnym pevným diskom o veľkosti necelých 25 GB. Po pripojení ISO obrazu

distribúcie Linux Mint som nabootoval do Live prostredia a spustil grafický inštalátor. Počas inštalácie som nakonfiguroval lokalizáciu, rozloženie klávesnice, časové pásmo a vytvoril hlavného používateľa **adam**.



Obr. 1: Živý dôkaz funkčnosti inštalácie a overenie reálneho času pomocou príkazu `date`.

3. Základy terminálu — `ls`, `cd`, `cp`, `rm`, `mv`

Práca v textovom rozhraní (termináli) je základným pilierom správy Linuxových systémov. Nižšie vysvetľujem princípy kľúčových príkazov, s ktorými som počas práce manipuloval:

- **pwd (Print Working Directory):** Tento príkaz slúži na zobrazenie aktuálnej pracovnej pozície v adresárovej štruktúre systému vyjadrenej ako absolútna cesta. V mojom prípade sa po otvorení terminálu nachádzam v mojom domovskom priečinku `/home/adam`.
- **Rozdiel medzi `cp subor.txt` a `cp -r priečinok`:** Príkaz `cp` slúži na kopírovanie dát. Pri obyčajnom súbore operačného systému stačí prečítať jeho bajty a zapísať ich na nové miesto. Adresár (priečinok) je však štruktúra, ktorá v sebe môže skrývať ďalšie vnorené súbory a podadresáre. Parameter `-r` (rekurzívne) prikazuje systému, aby prešiel celú štruktúru priečinka do hĺbky a skopíroval ho kompletne s celým obsahom. Bez tohto prepínača príkaz zahľási chybu a adresár neskopíruje.
- **Prečo v Linuxe neexistuje Kôš pri príkaze `rm`:** Na rozdiel od grafických manažérov súborov, kde vymazanie položky znamená jej bezpečný presun do špeciálneho priečinka (Kôš), príkaz `rm` (remove) v termináli maže dáta okamžite a definitívne. Systém zruší smerníky na disku na dané súbory a ich miesto označí za voľné. Pre používateľa to znamená, že neexistuje žiadny jednoduchý krok späť a nesprávne použitie príkazu môže viesť k trvalej strate dát.

Ukážka reálnej práce v termináli:

```
adam@adam-VirtualBox:~/Desktop$ pwd
/home/adam/Desktop
```

4. Štruktúra adresárov (POSIX)

Súborový systém v Linuxe sa riadi štandardom POSIX. Na rozdiel od systému Windows, kde sa disky označujú písmenami (C:, D:), Linux spája všetky úložiská do jedného stromu začínajúceho v koreňovom adresári /. V Linuxe platí základné pravidlo: „*všetko je súbor*“ (aj hardvérové zariadenia či procesy sú reprezentované súbormi).

Výpis koreňového adresára mojej VM pomocou `ls /`:

```
adam@adam-VirtualBox:~/Desktop$ ls /
bin                etc                lost+found        root              swapfile
bin.usr-is-merged  home              media             run              sys
boot              lib               mnt              sbin             tmp
cdrom             lib64            opt              sbin.usr-is-merged  usr
dev              lib.usr-is-merged  proc            srv              var
```

Prehľad dôležitých priečinkov v systéme:

Priečinok	Čo sa v ňom nachádza
/etc	Globálne konfiguračné súbory celého systému a nainštalovaných služieb v textovej podobe.
/home	Domovské adresáre používateľov systému, kde majú uložené svoje osobné dáta a nastavenia.
/var	Premennivé systémové dáta (variable), ako sú logy, databázy či tlačové fronty.
/bin	Základné systémové príkazy a spustiteľné programy nevyhnutné pre chod systému (napr. <code>ls</code> , <code>cat</code>).

5. Súborový systém a monitoring

Pre diagnostiku, analýzu zaťaženia a sledovanie voľného miesta vo virtuálnej mašine som využil sadu monitorovacích príkazov. Každý z nich poskytuje jedinečný pohľad na stav prostriedkov:

1. **df -h**: Vypísal stav zaplnenia pripojených diskových oddielov. Môj hlavný diskový oddiel `/dev/sda3` má veľkosť **24 GB**, z čoho je **31 GB obsadených** a **11 GB voľných**, čo predstavuje celkovo **56% využitia**.
2. **du -sh ~**: Zanalyzoval a zosumarizoval veľkosť môjho domovského priečinka. Momentálne moje osobné súbory zaberajú na disku **239 MB**.
3. **ps aux | head**: Zobrazil zoznam spustených procesov. Prvý riadok ukazuje proces `/sbin/init splash` s procesovým ID (PID) 1, ktorý inicializuje celý operačný systém pri štarte.
4. **mount | head**: Informoval ma o pripojených súborových systémoch. Hneď na začiatku vidno, že virtuálne súborové systémy `sysfs` a `proc` sú pripojené do `/sys` a `/proc` s právami na čítanie aj zápis (`rw`).

Presné výstupy z terminálu mojej VM:

```
adam@adam-VirtualBox:~/Desktop$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        24G   13G   11G   56% /
adam@adam-VirtualBox:~/Desktop$ du -sh ~
269M    /home/adam
```

```
adam@adam-VirtualBox:~/Desktop$ ps aux | head -n 5
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.3 22864 14036 ?        Ss   18:36   0:05 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize=90 splash
root         2  0.0  0.0     0     0 ?        S    18:36   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0     0     0 ?        S    18:36   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0     0     0 ?        I<   18:36   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
adam@adam-VirtualBox:~/Desktop$ mount | head -n 3
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1960100k,nr_inodes=490025,mode=755,inode64)
```

6. Používatelia a zálohovanie

Bezpečnostný model Linuxu prísne izoluje bežných používateľov od administrátorských zásahov. Môj účet disponuje identifikátorom používateľa UID 1000. Spustením príkazu `cat /etc/passwd | wc -l` som overil, že v systéme sa nachádza celkovo **48 registrovaných účtov** (drvivá väčšina z nich sú skryté systémové kontá zabezpečujúce izoláciu služieb).

Bezpečnostná bariéra súboru `/etc/shadow`:

Pri pokuse o zobrazenie obsahu súboru `/etc/shadow` pomocou príkazu `cat` mi terminál vrátil hlásenie: `cat: /etc/shadow: Permission denied`. Tento súbor totiž obsahuje šifrované podoby používateľských hesiel a prístup k

nemu má výhradne superpoužívateľ **root**. Obyčajný používateľ doňho bez eskalácie práv (**sudo**) nesmie nahliadnuť.

```
adam@adam-VirtualBox:~/Desktop$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
```

Zálohovanie prostredníctvom skriptu **zaloha.sh**:

Vytvoril som zálohovací adresár `~/zaloha_sichta`, do ktorého som vygeneroval presne 6 súborov (keďže moje priezvisko má 6 písmen). Následne bol spustený skript **zaloha.sh**, ktorý automaticky skomprimoval dáta do archívu **.tar.gz** v priečinku `/tmp/zalohy`. Overenie archívu príkazom **tar -tzf** preukázalo bezchybnosť zálohy.

```
adam@adam-VirtualBox:~$ chmod +x zaloha.sh
./zaloha.sh
tar -tzf /tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz
Zalohujem '/home/adam/zaloha_sichta' do '/tmp/zalohy/zaloha-2026-06-16.tar.gz' .
..
tar: Removing leading '/' from member names
Hotovo. Archiv: /tmp/zalohy/zaloha-2026-06-16.tar.gz
Velkost:
-rw-rw-r-- 1 adam adam 259 Jun 16 18:51 /tmp/zalohy/zaloha-2026-06-16.tar.gz
Spustam bonusovu synchronizaciu cez rsync...
sending incremental file list
./
subor1.txt
subor2.txt
subor3.txt
subor4.txt
subor5.txt
subor6.txt

sent 560 bytes received 133 bytes 1.386,00 bytes/sec
total size is 132 speedup is 0,19
Vsetko prebehlo uspesne a zaloha je kompletne!
home/adam/zaloha_sichta/
home/adam/zaloha_sichta/subor5.txt
home/adam/zaloha_sichta/subor1.txt
home/adam/zaloha_sichta/subor4.txt
home/adam/zaloha_sichta/subor6.txt
home/adam/zaloha_sichta/subor3.txt
home/adam/zaloha_sichta/subor2.txt
```

Obr. 2: Úspešná automatizovaná záloha osobného priečinka a overenie integrity archívu.

